

BANDUP

05 - DEVELOPMENT ROADMAP

Lộ trình phát triển sản phẩm BandUp

Phiên bản: 1.0

Trạng thái: Baseline

Phạm vi: Web MVP đến Public Launch

Định hướng: Solo developer / nhóm nhỏ

BandUp - AI Writing Coach cho IELTS Writing Task 2

Thông tin tài liệu

Thuộc tính	Nội dung
Tên tài liệu	05_Development_Roadmap
Phiên bản	1.0
Mục đích	Xác định thứ tự triển khai, phụ thuộc, đầu ra và tiêu chí hoàn thành cho từng giai đoạn phát triển BandUp.
Đối tượng sử dụng	Product Owner, developer, tester, designer và người vận hành hệ thống.
Tài liệu đầu vào	01_Product_Overview, 02_Product_Requirements, 03_UI_UX_Design và 04_System_Design.
Tài liệu liên quan sau này	Testing Plan, Deployment & Operations, Release Notes và Incident Runbook.

Tài liệu trả lời câu hỏi: BandUp được xây dựng theo thứ tự nào, mỗi giai đoạn tạo ra kết quả gì, phụ thuộc vào phần nào và khi nào được phép chuyển sang giai đoạn tiếp theo?

Mục lục nội dung

Phần 1	Phần 2
1. Mục đích và phạm vi	2. Nguyên tắc lập roadmap
3. Các cấp độ phát hành	4. Ước lượng tổng thời gian
5. Tổng quan các phase	6. Phase 0 - Chốt tài liệu và backlog
7. Phase 1 - Foundation và môi trường phát triển	8. Phase 2 - Google Login, user và phân quyền
9. Phase 3 - Writing Content và Basic Admin	10. Phase 4 - Writing Room, Draft và Autosave
11. Phase 5 - Submission và Credit Foundation	12. Phase 6 - AI Grading và Hangfire
13. Phase 7 - Result Page và Model Essay	14. Phase 8 - History, Mistake Bank, Progress và Redo
15. Phase 9 - Payment payOS	16. Phase 10 - Admin Portal hoàn chỉnh
17. Phase 11 - Support, Notification và Refund	18. Phase 12 - Security, Privacy và Data Retention
19. Phase 13 - Testing và AI Quality Evaluation	20. Phase 14 - VPS Deployment và Operations
21. Phase 15 - Closed Beta	22. Phase 16 - Public MVP Launch
23. Ưu tiên P0/P1/P2	24. Cấu trúc backlog
25. Definition of Ready	26. Definition of Done
27. Chiến lược Git và CI	28. Release Gates
29. Quản lý rủi ro	30. Ngoài phạm vi MVP
31. Roadmap sau MVP	32. Kết luận và nguyên tắc điều hành roadmap

1. Mục đích và phạm vi

- Xác định các phiên bản phát hành của BandUp.
- Quy định thứ tự triển khai các module và dependency giữa chúng.
- Mô tả phạm vi, đầu ra và tiêu chí hoàn thành của từng phase.
- Đưa ra các release gate trước khi Closed Beta và Public MVP.
- Ước lượng thời gian phù hợp cho solo developer hoặc nhóm nhỏ.
- Tích hợp test, security, staging, deployment và vận hành vào roadmap.
- Ngăn việc mở rộng chức năng ngoài MVP làm chậm luồng cốt lõi.

Tài liệu không thay thế cho PRD, UI/UX Specification, System Design hoặc Test Plan chi tiết. Roadmap dùng các tài liệu đó làm đầu vào và chuyển chúng thành trình tự phát triển có thể thực thi.

2. Nguyên tắc lập roadmap

Nguyên tắc	Áp dụng
Core flow trước	Ưu tiên hoàn thiện Google Login → Chọn đề → Viết bài → Autosave → Submit → Reserve Credit → Hangfire → OpenAI → Lưu kết quả → Consume Credit → Result Page.
Vertical Slice	Mỗi giai đoạn phải tạo ra một luồng hoàn chỉnh từ UI, API, database đến kiểm thử; không xây toàn bộ tầng kỹ thuật rồi mới ghép.
Fake implementation trước dịch vụ thật	Dùng fake grading, fake payment và local storage trước khi tích hợp OpenAI, payOS và object storage production.
Không tối ưu quá sớm	Không đưa microservice, Kubernetes, Kafka, Redis bắt buộc, SignalR bắt buộc hoặc mobile app vào MVP.
Security và test làm song song	Authorization, ownership, idempotency, transaction và validation được kiểm thử ngay tại phase chứa nghiệp vụ tương ứng.
Web hoàn chỉnh trước mobile	MVP tập trung desktop web; mobile app chỉ xem xét sau khi web ổn định và có nhu cầu thực tế.
Đo lường trước khi mở rộng	Quyết định scale, đổi model hoặc bổ sung dịch vụ phải dựa trên số liệu beta và production.

Core vertical slice
 Google Login
 → Prompt Library
 → Writing Room
 → Draft & Autosave
 → Submit & Reserve Credit
 → Hangfire Worker
 → OpenAI Grading
 → Result Page

3. Các cấp độ phát hành

Mốc	Đối tượng	Mục tiêu
-----	-----------	----------

Internal Alpha	Chỉ nhóm phát triển	Kiểm tra kiến trúc, dữ liệu và luồng nghiệp vụ; chưa thu tiền thật; có thể reset database.
Closed Beta	20-100 người được mời	Đo chất lượng AI, chi phí, trải nghiệm, payment, support và tỷ lệ quay lại.
Public MVP	Đăng ký công khai	Core writing, OpenAI grading, Model Essay, Mistake Bank, Progress, Redo, Credit, payOS, Support và Admin Portal.
Version 1.0	Người dùng công khai ổn định	Tối ưu chất lượng, hiệu năng, analytics, admin workflow và chi phí sau dữ liệu MVP.

4. Ước lượng tổng thời gian

Cường độ phát triển	Thời gian tham khảo	Ghi chú
Full-time, đã quen stack	16-22 tuần	Cần hạn chế thay đổi scope và tái sử dụng kinh nghiệm từ dự án chatbot trước.
Part-time 20-25 giờ/tuần	24-32 tuần	Phù hợp khi vừa học vừa phát triển sản phẩm.
Part-time 10-15 giờ/tuần	32-44 tuần	Cần chia milestone nhỏ để duy trì tiến độ và chất lượng.

- Ước lượng bao gồm phát triển, test, tài liệu, deploy và sửa lỗi cơ bản.
- Không coi ngày bắt đầu phase là deadline cứng nếu release gate trước đó chưa đạt.
- Ưu tiên tiêu chí hoàn thành và chất lượng core flow hơn việc chạy theo lịch.

5. Tổng quan các phase

Phase	Nội dung	Thời gian	Kết quả chính
0	Chốt tài liệu và backlog	3-5 ngày	Tài liệu baseline, backlog, ADR
1	Foundation và môi trường phát triển	1 tuần	Frontend, API, Worker, DB, Docker, CI
2	Google Login, user và phân quyền	1-2 tuần	Identity, cookie-session, role/permission
3	Writing Content và Basic Admin	1-2 tuần	Prompt, Model Essay, taxonomy, Prompt Library
4	Writing Room, Draft và Autosave	2 tuần	Editor, timer, autosave, fake flow
5	Submission và Credit Foundation	1-2 tuần	State machine, ledger, reservation

6	AI Grading và Hangfire	2-3 tuần	OpenAI, worker, structured output, retry
7	Result Page và Model Essay	1-2 tuần	Báo cáo chấm bài hoàn chỉnh
8	History, Mistake Bank, Progress và Redo	2-3 tuần	Khác biệt sản phẩm dài hạn
9	Payment payOS	1-2 tuần	VietQR, webhook, cộng credit
10	Admin Portal hoàn chỉnh	2 tuần	User, content, finance, AI, security
11	Support, Notification và Refund	1-2 tuần	Ticket, notification, hoàn credit
12	Security, Privacy và Data Retention	1-2 tuần	Hardening, legal UX, deletion, retention
13	Testing và AI Quality Evaluation	2-3 tuần	Automated test, benchmark, load, security
14	VPS Deployment và Operations	1-2 tuần	Staging, production, backup, monitoring
15	Closed Beta	2-4 tuần	20-100 user thật, đo và sửa
16	Public MVP Launch	Liên tục	Mở public, vận hành và tối ưu

Phase dependency

```

0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7
      ↓
      8 → 9 → 10 → 11
            ↓
            12 → 13 → 14 → 15 → 16

```

6. Phase 0 - Chốt tài liệu và backlog

Thời gian dự kiến: 3-5 ngày

Mục tiêu: Chuyển các tài liệu sản phẩm và kỹ thuật thành backlog có thể triển khai.

Công việc chính

- Chốt Product Overview, PRD, UI/UX Design, System Design và roadmap.
- Xác nhận stack: React + TypeScript + Vite, ASP.NET Core, PostgreSQL, Hangfire, OpenAI, payOS và VPS + Docker Compose.
- Chốt credit policy, retry policy, data retention, account deletion và role/permission.
- Tạo Epic, Feature, User Story, Technical Task và Test Task.
- Gắn mức ưu tiên P0, P1, P2 và dependency.
- Tạo ADR cho các quyết định kiến trúc chính.

Đầu ra

- Bộ tài liệu baseline.
- Product backlog trên GitHub Project hoặc công cụ tương đương.
- Danh sách ADR ban đầu.
- Danh sách release gate.

Tiêu chí hoàn thành

- Không còn quyết định lớn chưa rõ cho core MVP.
- Mỗi tính năng MVP có requirement và acceptance criteria.
- Tính năng ngoài MVP được đánh dấu rõ.

7. Phase 1 - Foundation và môi trường phát triển

Thời gian dự kiến: 1 tuần

Mục tiêu: Tạo nền móng dự án có thể build, chạy, test và deploy.

Backend

- Tạo ASP.NET Core solution theo Modular Monolith.
- Tạo API project và Worker project.
- Cấu hình Entity Framework Core, migrations, validation, Problem Details, OpenAPI, health checks và structured logging.

Frontend

- Tạo React + TypeScript + Vite.
- Cấu hình routing, API client, TanStack Query, form validation và các layout public/learner/admin.
- Tạo design tokens và component cơ bản.

Infrastructure

- Docker Compose development với PostgreSQL.
- Environment variables và local secrets.
- Seed data cơ bản.
- CI build, lint và test ban đầu.

Kiểm thử bắt buộc

- Unit test project chạy.
- Integration test kết nối database.
- Smoke test health endpoint.

Đầu ra

- Frontend, API và Worker chạy local.
- Database migration chạy được.
- Docker Compose và CI hoạt động.
- README hướng dẫn khởi động dự án.

Tiêu chí hoàn thành

- Developer mới clone repository có thể chạy hệ thống theo tài liệu.
- Health check pass.
- Không commit secret vào source code.

8. Phase 2 - Google Login, user và phân quyền

Thời gian dự kiến: 1-2 tuần

Mục tiêu: Đăng nhập Google, tạo local user, duy trì cookie-session và kiểm soát quyền.

Identity

- Google OIDC và callback.
- Application cookie và logout.
- Local Users, ExternalLogins và UserSessions.
- Account status, revoke session và persist Data Protection keys.

Authorization

- Roles, Permissions, UserRoles và RolePermissions.
- SUPER_ADMIN bootstrap.
- Policy-based authorization cho admin endpoint.
- Một user có nhiều role; nhiều user có thể cùng role.

Profile và Onboarding

- User Profile, current band, target band, exam date và onboarding status.

Kiểm thử bắt buộc

- Login lần đầu và lần sau.
- Tài khoản bị khóa.
- Cookie hết hạn.
- User truy cập admin.
- Admin nhiều role.
- Session revoke.

Đầu ra

- Google Login flow hoàn chỉnh.
- Onboarding và Dashboard cơ bản.
- Admin bootstrap và policy authorization.

Tiêu chí hoàn thành

- User chỉ truy cập dữ liệu của mình.
- Admin endpoint kiểm tra permission tại backend.
- Restart container không làm mất toàn bộ session do key ring đã persist.

9. Phase 3 - Writing Content và Basic Admin

Thời gian dự kiến: 1-2 tuần

Mục tiêu: Admin quản lý nội dung; user xem, lọc, chọn hoặc random đề.

Writing Prompts

- CRUD, trạng thái Draft/Published/Inactive, số đề, question type, topic, difficulty và tags.
- Search, filter, publish và unpublish.

Model Essays

- Band level, review status, source type, license note và publish workflow.

Error Taxonomy

- Code, group, criterion, tên Việt/Anh, mô tả và active/inactive.

Learner UI

- Prompt Library dạng danh sách có đánh số.
- Prompt Detail.
- Random prompt và filter theo topic/type/difficulty.
- Trạng thái đã làm/chưa làm.

Đầu ra

- Basic Admin Content UI.
- Tối thiểu 20-30 đề seed hoặc nội dung test.
- Prompt Library và Prompt Detail.

Tiêu chí hoàn thành

- User chỉ thấy nội dung đã publish.
- Model Essay không hiển thị trước submit.
- Admin có thể tạo và publish đề mà không sửa database trực tiếp.

10. Phase 4 - Writing Room, Draft và Autosave

Thời gian dự kiến: 2 tuần

Mục tiêu: Người dùng viết bài an toàn trên desktop web mà chưa cần AI thật.

Writing Room

- Prompt panel, editor, timer, word count, autosave state, pause/resume và submit.
- Ưu tiên desktop web; mobile app không thuộc tiêu chí nghiệm thu.

Draft

- Tạo và tiếp tục draft.
- Autosave debounce.
- Optimistic concurrency/version.
- Local recovery khi mất mạng.
- Exit warning.

Business Rules

- Dưới 200 từ: không chấm full.
- 200-249 từ: cảnh báo.

- 250-350 từ: hợp lệ.
- Trên 350 từ: chặn submit.

Fake Flow

- Fake submission → status → fake result để kiểm tra UX end-to-end.

Kiểm thử bắt buộc

- Autosave.
- Reload.
- Mất mạng.
- Hai tab.
- Pause/resume.
- Giới hạn từ.
- Ownership draft.

Đầu ra

- Writing Room desktop hoàn chỉnh.
- Draft API và autosave.
- Fake submission/status/result flow.

Tiêu chí hoàn thành

- User có thể viết bài mà không mất nội dung trong điều kiện bình thường.
- Status lưu hiển thị rõ.
- Hai tab không âm thầm ghi đè nội dung.

11. Phase 5 - Submission và Credit Foundation

Thời gian dự kiến: 1-2 tuần

Mục tiêu: Xây dựng state machine và credit ledger trước khi gọi AI thật.

Credit

- CreditWallets, CreditTransactions và CreditReservations.
- Available, Reserved, Purchased, Promotional và Admin Adjustment.
- Ledger là nguồn kiểm tra thay đổi số dư.

Submission

- Submission state machine.
- Idempotency key.
- Word count, account, rate limit, app setting và credit validation.
- Reserve credit cùng transaction tạo submission.

Fake Worker

- QUEUED → PROCESSING → COMPLETED → Consume Credit.
- QUEUED → PROCESSING → FAILED → Release Credit.

Kiểm thử bắt buộc

- Một credit submit đồng thời.
- Double-click.
- Không đủ credit.
- Consume/release.
- Rollback.

- Assessment trùng.

Đầu ra

- Credit ledger và reservation.
- Submission state machine.
- Fake background processing.

Tiêu chí hoàn thành

- Credit không mất, trừ trùng hoặc cộng sai khi double-click/retry.
- Tạo submission và reserve credit nhất quán.

12. Phase 6 - AI Grading và Hangfire

Thời gian dự kiến: 2-3 tuần

Mục tiêu: Tích hợp OpenAI và xử lý grading bằng background worker tin cậy.

Hangfire

- Persistent storage.
- Queue grading.
- Worker process riêng trong production.
- Dashboard được bảo vệ.
- Concurrency cấu hình được; khởi đầu khoảng 3 AI job đồng thời.
- Job argument chỉ truyền SubmissionId.
- Recovery job cho submission bị kẹt.

AI Grading

- IAIGradingProvider và OpenAIGradingProvider.
- Một model chính được cấu hình.
- Prompt versioning.
- Structured output và JSON schema.
- Validate score 0-9 bước 0.5, đủ bốn tiêu chí, error taxonomy, độ dài và array size.
- AiModelCalls, token usage, latency và estimated cost.

Retry và Reliability

- Tối đa 3 lần gọi AI tổng cộng.
- Retry timeout, 429 và 5xx.
- Không retry request sai, secret sai, budget exceeded hoặc business validation lỗi.
- Corrective retry có giới hạn cho structured output sai.
- Idempotency và unique assessment per submission.
- Circuit breaker, budget cap và kill switch.

Kiểm thử bắt buộc

- Success.
- Timeout.
- 429.
- 5xx.
- JSON sai.
- Score/error code sai.
- Worker restart.
- Job chạy lại.
- Circuit breaker.

Đầu ra

- Hangfire Worker.
- OpenAI grading pipeline.
- Structured assessment data.
- AI usage/cost logs.
- Recovery và notification flow.

Tiêu chí hoàn thành

- Luồng success consume credit và complete submission trong transaction.
- Luồng failure release credit và thông báo user.
- Worker/API restart không tạo assessment trùng.

13. Phase 7 - Result Page và Model Essay

Thời gian dự kiến: 1-2 tuần

Mục tiêu: Biến structured result thành báo cáo dễ hiểu, an toàn và có giá trị học tập.

Result Page

- Overall band, bốn tiêu chí, summary, strengths, weaknesses và top score loss reasons.
- Sentence corrections, vocabulary suggestions, errors và next practice plan.
- Disclaimer điểm AI là ước lượng.
- Nút báo cáo kết quả không hợp lý.

Model Essay

- Chỉ hiển thị bài mẫu đã review/publish sau khi user submit.
- Hiển thị band level, commentary và useful phrases.

UX

- Progressive disclosure: Tổng quan → Ưu tiên → Tiêu chí → Câu sửa → Từ vựng → Lỗi → Bài mẫu → Kế hoạch.

Kiểm thử bắt buộc

- Result đầy đủ/rỗng một phần.
- Dữ liệu dài.
- XSS payload.
- Ownership result.
- Model Essay chưa review.

Đầu ra

- Result Page hoàn chỉnh.
- Model Essay section.
- Grading dispute entry point.

Tiêu chí hoàn thành

- User hiểu điểm, lý do mất điểm, lỗi ưu tiên và bước luyện tiếp.
- Không render raw HTML/script từ AI.

14. Phase 8 - History, Mistake Bank, Progress và Redo

Thời gian dự kiến: 2-3 tuần

Mục tiêu: Tạo khác biệt dài hạn của BandUp so với công cụ chỉ chấm từng bài.

Writing History

- Danh sách, filter, pagination, status, draft/failed/completed và mở lại result.

Mistake Bank

- Error occurrence, group, code, severity, frequency, last seen, câu gốc/câu sửa và bài liên quan.

Progress

- Overall trend, bốn tiêu chí, error groups, word count, time spent và practice frequency.
- Insight dựa trên dữ liệu hiện có; không tạo kết luận giả khi dữ liệu ít.

Redo Challenge

- Eligibility, recommendation, original/redo submission, comparison và lịch sử.

Kiểm thử bắt buộc

- Empty state.
- Một bài/nhiều bài.
- Taxonomy thay đổi.
- Ownership.
- Redo comparison.

Đầu ra

- Writing History.
- Mistake Bank.
- Progress Dashboard.
- Redo Recommendations và Comparison.

Tiêu chí hoàn thành

- BandUp thể hiện được tiến bộ và lỗi lặp lại theo thời gian.
- Redo tạo submission mới, không ghi đè bài cũ.

15. Phase 9 - Payment payOS

Thời gian dự kiến: 1-2 tuần

Mục tiêu: Cho phép user mua gói credit bằng VietQR và cộng credit tự động đúng một lần.

Payment

- Credit Packages và Payment Orders.
- Gọi payOS để tạo checkout URL và QR.
- Payment status và history.
- Webhook signature verification.
- Webhook event log và idempotency.
- Credit grant sau webhook hợp lệ.
- Expired/cancelled order và reconciliation job.

UX

- Hiển thị số tiền, mã đơn, QR, thời gian hết hạn và hướng dẫn quét bằng ứng dụng ngân hàng hỗ trợ VietQR.
- Nút “Tôi đã thanh toán nhưng chưa nhận credit” tạo ticket có payment reference.

Kiểm thử bắt buộc

- Success.
- Webhook trùng/giả/chậm.
- Return trước webhook.
- Expired.
- Reconciliation.

Đầu ra

- Credit package page.
- payOS checkout.
- Webhook handler.
- Payment history.
- Reconciliation job.

Tiêu chí hoàn thành

- Một payment chỉ cộng credit đúng một lần.
- Không cộng credit từ frontend, return URL hoặc ảnh chụp.

16. Phase 10 - Admin Portal hoàn chỉnh

Thời gian dự kiến: 2 tuần

Mục tiêu: Vận hành BandUp mà không cần chỉnh database hoặc VPS thủ công cho nghiệp vụ thường ngày.

Dashboard

- User, active user, submission, AI success, queue, AI cost, payment, revenue, ticket và security alert.

User Management

- Danh sách, trạng thái, role, activity, submission frequency, credit, payment, suspend/reactivate và revoke session.

Content & Finance

- Prompt, Model Essay, taxonomy, payment orders, revenue, refund và credit adjustment.

AI, Security & Settings

- AI calls, token, cost, retry, failures, queue, security events, blocked clients, audit logs.
- Maintenance mode, AI grading, free grading, daily budget, worker concurrency và credit cost.

Đầu ra

- Admin Dashboard và các module quản lý.
- Permission-based menu và endpoint.
- Admin audit logs.

Tiêu chí hoàn thành

- Thao tác vận hành thường ngày không cần truy cập database trực tiếp.
- Admin action nhạy cảm có reason, confirmation và audit.

17. Phase 11 - Support, Notification và Refund

Thời gian dự kiến: 1-2 tuần

Mục tiêu: Tạo trải nghiệm hỗ trợ rõ ràng khi grading, payment hoặc credit có vấn đề.

Support

- Ticket categories, submission/payment/credit reference, messages, attachments, assigned admin, status và resolution.

Notification

- Grading completed/failed, credit released, payment completed, support reply và system announcement.

Refund/Resolution

- Re-grade miễn phí, refund credit hoặc reject.
- Admin reason và audit.
- Không chỉnh balance trực tiếp.

Đầu ra

- Support Center.
- Admin ticket queue.
- In-app notifications.
- Credit resolution workflow.

Tiêu chí hoàn thành

- User báo lỗi ngay trong ứng dụng và không phải mô tả lại toàn bộ resource.
- Credit adjustment luôn qua ledger.

18. Phase 12 - Security, Privacy và Data Retention

Thời gian dự kiến: 1-2 tuần

Mục tiêu: Hardening hệ thống trước khi dùng user thật và tiền thật.

Security

- CSRF, XSS, CSP, ownership/IDOR, rate limit, secret protection, cookie configuration, session revoke và permission review.
- Attachment validation, webhook verification, audit, kill switch và maintenance mode.

Privacy & Legal UX

- Privacy notice, AI processing notice, Terms of Service, Payment Policy, Refund Policy và Data Retention Policy.

Retention & Deletion

- Cleanup draft, log, raw AI response, support attachment và analytics theo retention.
- Account deletion: re-authentication, revoke session, xóa dữ liệu học tập/object, anonymize payment record và deletion ledger.

Đầu ra

- Security checklist.
- Legal/help pages.
- Retention jobs.
- Account deletion workflow.

Tiêu chí hoàn thành

- Không còn lỗi hổng nghiêm trọng đã biết trước beta.
- Delete account xóa dữ liệu có thể xóa và giữ tối thiểu dữ liệu bắt buộc.

19. Phase 13 - Testing và AI Quality Evaluation

Thời gian dự kiến: 2-3 tuần

Mục tiêu: Đánh giá độ đúng nghiệp vụ, chất lượng AI, bảo mật và khả năng chịu tải trước deploy public.

Automated Testing

- Unit test: credit, state machine, retry decision, permission, word count và redo eligibility.
- Integration test: database, submission+credit, grading transaction, payOS webhook, account deletion và Hangfire storage.
- End-to-end: login, onboarding, writing, submit, result, payment, support và admin.

AI Benchmark

- Bộ bài nhiều band, loại đề, lỗi, độ dài, bài lạc đề và prompt injection.
- Đo sai lệch band, stability, JSON success, feedback relevance, cost/essay, latency và taxonomy accuracy.

Performance & Security

- Mô phỏng user truy cập, autosave, submit, queue và worker concurrency.
- Test IDOR, CSRF, XSS, webhook replay, credit race, admin escalation và malicious attachment.

Đầu ra

- Test suite.
- AI benchmark report.
- Performance report.
- Security findings và remediation.

Tiêu chí hoàn thành

- Không còn bug P0.
- Bug P1 có quyết định rõ.
- Credit/payment/backup restore test đạt.
- AI benchmark đạt ngưỡng phát hành.

20. Phase 14 - VPS Deployment và Operations

Thời gian dự kiến: 1-2 tuần

Mục tiêu: Đưa BandUp lên staging và production theo quy trình có thể vận hành và khôi phục.

Infrastructure

- VPS, domain, DNS, HTTPS, Caddy, Docker Compose production, API, Worker, PostgreSQL và persistent volumes.
- Environment variables, secrets và ASP.NET Data Protection keys.

Operations

- Database migrations, offsite backup, restore test, log rotation, health checks, monitoring, alerts và firewall.
- Bảo vệ Hangfire Dashboard.

CI/CD

- Build → Test → Lint → Docker Build → Deploy Staging → Smoke Test → Manual Approval → Deploy Production.
- Rollback và release notes.

Đầu ra

- Development, Staging và Production.
- Deployment pipeline.
- Backup/restore.
- Monitoring và runbook cơ bản.

Tiêu chí hoàn thành

- Staging gần production.
- Deploy lặp lại được.
- Có rollback, backup, alert và incident checklist.

21. Phase 15 - Closed Beta

Thời gian dự kiến: 2-4 tuần

Mục tiêu: Kiểm chứng sản phẩm với 20-100 người dùng thật trong phạm vi kiểm soát.

Đo lường

- Login/onboarding success, writing start, submit, grading time/failure, cost per essay, result view và retention.
- Credit purchase, payment completion, support ticket, refund và bug rate.

Vận hành Beta

- Mời user → theo dõi → phỏng vấn/feedback → sửa bug → điều chỉnh UI/prompt/giá/concurrency.
- Không tăng số user khi core flow của nhóm nhỏ chưa ổn.

Đầu ra

- Beta dashboard và báo cáo tuần.
- Danh sách bug/feedback.
- Các thay đổi prompt, UX và vận hành có kiểm soát.

Tiêu chí hoàn thành

- Core flow ổn định.
- Không lỗi mất credit.
- Payment/support vận hành được.
- AI cost trong giới hạn.
- Không có sự cố bảo mật nghiêm trọng.

22. Phase 16 - Public MVP Launch

Thời gian dự kiến: Liên tục sau beta

Mục tiêu: Mở đăng ký công khai và vận hành sản phẩm có kiểm soát.

Launch Checklist

- Terms/Privacy/Payment/Refund public.
- Payment production và support email.
- Backup/restore và monitoring.
- Kill switch, daily budget cap và admin ticket workflow.
- Content đủ dùng và AI benchmark được lưu.

Sau Launch

- Ưu tiên ổn định, sửa bug, theo dõi cost, conversion và retention.
- Không thêm hàng loạt tính năng ngay sau launch.

Đầu ra

- Public MVP.
- Operational dashboards.
- Release notes và support workflow.

Tiêu chí hoàn thành

- Beta metrics đạt ngưỡng nội bộ.
- Không bug P0.
- Core flow, cost và support được kiểm soát.

23. Ưu tiên P0, P1 và P2

Mức	Ý nghĩa	Nội dung
P0	Không có thì không thể phát hành	Google Login; authorization; Prompt Library; Writing Room; autosave; submission; credit; Hangfire; OpenAI grading; Result; payOS; basic admin; support; security; backup; monitoring.
P1	Tạo khác biệt và tăng khả năng vận hành	Mistake Bank; Progress; Redo; Model Essay; AI cost dashboard; payment reconciliation; in-app notification; user activity.
P2	Sau khi MVP ổn định	Email nâng cao; Phrase Bank; Flashcards; Teacher Classroom; Community; Mobile App; Gamification; multi-provider AI; advanced analytics.

24. Cấu trúc backlog

```

Epic
  → Feature
    → User Story
      → Technical Task
      → Test Task
  
```

Thuộc tính backlog	Yêu cầu
Requirement link	Liên kết FR/NFR/BR/AC từ PRD.
UI link	Liên kết screen ID hoặc user flow từ UI/UX Design.
System module	Module chịu trách nhiệm trong System Design.
Priority	P0/P1/P2.
Dependency	Task hoặc gate phải hoàn thành trước.

Acceptance	Điều kiện nghiệm thu rõ ràng.
Test	Unit, integration, E2E hoặc manual test cần thiết.

25. Definition of Ready

- Mục tiêu và giá trị của task rõ ràng.
- Requirement và Acceptance Criteria đã xác định.
- UI hoặc hành vi đã thống nhất.
- Dependency đã hoàn thành hoặc có kế hoạch.
- Không còn quyết định kỹ thuật lớn chưa chốt.
- Có dữ liệu mẫu và cách kiểm thử.
- Đã xác định permission, validation, error state và analytics event khi phù hợp.

26. Definition of Done

- Code đã viết và build thành công.
- Migration và seed cần thiết đã có.
- Validation, ownership và authorization đã có.
- Unit/integration/E2E test phù hợp đã pass.
- Loading, empty, error, success và permission state đã có.
- Log/audit cần thiết đã có và không lộ dữ liệu nhạy cảm.
- Tài liệu và API contract được cập nhật.
- Chạy trên staging và đạt Acceptance Criteria.
- Không còn bug P0/P1 chưa có quyết định.

27. Chiến lược Git và CI

```
main
feature/<feature-name>
fix/<bug-name>
```

```
Issue → Branch → Code → Local Test → Commit → Push
      → Pull Request → CI → Self Review → Merge
```

- Không commit trực tiếp tính năng lớn vào main.
- Ngay cả solo developer vẫn dùng Pull Request để tự review và chạy CI.
- Commit nhỏ, có ý nghĩa và không chứa secret.
- Mỗi release có tag và release notes.

28. Release Gates

Gate	Điều kiện chính
Gate 1 - Foundation Ready	Build, Docker, CI, database migration và health check hoạt động.
Gate 2 - Core Writing Ready	Login, prompt, draft, autosave, fake submit và fake result hoạt động.
Gate 3 - AI Ready	Hangfire, OpenAI, structured output, credit, retry và result thật ổn định.

Gate 4 - Commerce Ready	Credit package, payOS, webhook idempotency, payment reconciliation và support.
Gate 5 - Beta Ready	Admin, security, backup, monitoring, AI benchmark và legal pages.
Gate 6 - Public Ready	Beta metrics đạt, không bug P0, cost và support được kiểm soát.

Nguyên tắc: Nếu chưa qua Gate, không mở rộng sang mốc phát hành tiếp theo.

29. Quản lý rủi ro trong roadmap

Rủi ro	Phase xử lý	Biện pháp chính
AI chầm không ổn định	6, 13, Beta	Structured output, benchmark, prompt version, retry có giới hạn.
Chi phí AI cao	6, 10, Beta	Token/cost log, budget cap, concurrency và tối ưu prompt.
Credit bị trừ sai	5, 6	Ledger, reservation, transaction, idempotency.
Webhook payOS trùng/giả	9	Signature verification và webhook idempotency.
User mất bài	4	Autosave, version, local recovery và exit warning.
Hangfire job chạy trùng	6	Idempotent job, unique assessment và state checks.
Admin vượt quyền	2, 10, 12	Policy, permission, audit và least privilege.
VPS hỏng	14	Offsite backup, restore test, runbook và monitoring.
User không quay lại	15	Measure retention, interviews và cải thiện core value.
Scope phình to	Toàn bộ	P0/P1/P2, release gate và change control.
Mobile làm chậm web	Toàn bộ	Mobile app nằm ngoài MVP.

30. Công việc không thuộc MVP

- Mobile app native.
- Teacher Classroom.
- Mạng xã hội/cộng đồng đầy đủ.
- Speaking AI, Listening và Reading.
- Multi-provider AI routing.
- Microservice, Kubernetes và Kafka.
- Recommendation model nâng cao.
- Gamification phức tạp.

- AI avatar và marketplace.

31. Roadmap sau MVP

Phiên bản	Phạm vi đề xuất
Version 1.1	Cải thiện prompt, Result Page, Progress insight, email notification, content library và payment UX.
Version 1.2	Personal Phrase Bank, Flashcards, practice recommendation và export report.
Version 2.0	Teacher Classroom, assignment, teacher feedback, class analytics và teacher billing.
Version 3.0	Mobile app, push notification, mobile writing support, offline content và mobile payment UX.

Điều kiện bắt đầu Mobile App

- Web đã ổn định và core flow đạt chất lượng.
- Có lượng user thường xuyên dùng điện thoại.
- Dữ liệu cho thấy app tạo thêm giá trị rõ ràng.
- API, authorization và data contracts đủ ổn định.
- Có nguồn lực bảo trì riêng cho Android/iOS hoặc cross-platform.

32. Kết luận và nguyên tắc điều hành roadmap

Thứ tự chiến lược: Foundation → Identity → Content → Writing → Credit → AI → Result → Learning Loop → Payment → Admin/Support → Security/Test → Deployment → Beta → Public Launch.

- Core writing flow phải hoạt động trước khi mở rộng dashboard và growth feature.
- Credit, payment và AI phải được thiết kế idempotent, có transaction và audit.
- Không bỏ qua security/test đến cuối dự án.
- Không phát triển mobile app trước khi web hoàn chỉnh.
- Mọi thay đổi scope lớn phải cập nhật PRD, System Design và roadmap.
- Beta là giai đoạn đo lường và học hỏi; không phải lý do để phát hành một core flow chưa dùng được.
- Sau Public MVP, ưu tiên ổn định và tối ưu trước khi thêm tính năng mới.

Mục tiêu cuối cùng của roadmap

User viết bài

→ Nhận feedback có cấu trúc

→ Hiểu và lưu lỗi

→ Theo dõi tiến bộ

→ Luyện lại đúng trọng tâm

→ Sử dụng sản phẩm an toàn, ổn định và có chi phí kiểm soát

KẾT THÚC TÀI LIỆU